لغة جافا سكريبت (JavaScript)

اسم الطالبة: ساره علي محمد علي هلال البتانوني

الرقم الجامعي: 2503164

اسم المادة: تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية

أولًا: المقدمة

أصبحت مواقع الويب جزءًا مهمًا من حياتنا اليومية، ولم يعد دورها يقتصر على عرض النصوص والصور، بل أصبحت تقدم خدمات تفاعلية. وتُعد جافا سكريبت (JavaScript) من أهم لغات البرمجة المستخدمة في تطوير المواقع، لأنها تساعد على تشغيل الأزرار والتحقق من البيانات وتحديث محتوى الصفحات.

يهدف هذا التقرير إلى التعريف باللغة وأهم استخداماتها ومميزاتها، مع تقديم أمثلة بسيطة عليها

ثانيًا: مفهوم لغة جافا سكريبت

جافا سكريبت هي لغة برمجة تُستخدم لإضافة التفاعل إلى مواقع الويب والتطبيقات الإلكترونية، وتعمل في متصفحات مثل Google Chrome وFirefox.

يمكن استخدامها لإظهار رسالة عند الضغط على زر، أو التحقق من البيانات، أو تحديث محتوى الصفحة. كما تُستخدم في تطوير الخوادم باستخدام تقنية Node.js.

وتختلف جافا سكريبت عن لغة جافا (Java)، فهما لغتان مختلفتان رغم تشابه الاسم.

ثالثًا: العلاقة بين HTML وCSS وJavaScript

تعتمد مواقع الويب على ثلاث تقنيات أساسية:

HTML: تحدد هيكل الصفحة، مثل العناوين والصور والأزرار.

CSS: تتحكم في الألوان والخطوط والتنسيق.

JavaScript: تضيف التفاعل والوظائف إلى الصفحة.

مثال: في متجر إلكتروني، تعرض HTML تنسق المنتجات، بينما تسمح CSS بإضافة JavaScript شكل الموقع، المنتجات إلى سلة المشتريات وحساب الأسعار.

رابعًا: أساسيات جافا سكريبت

1. المتغيرات

تُستخدم لتخزين البيانات، مثل الاسم والعمر.

```
let name = "Ahmed";

let age =  20;

console.log(name);
```

2. أنواع البيانات

تتعامل جافا سكريبت مع النصوص والأرقام والقيم المنطقية والمصفوفات والكائنات.

3. الجمل الشرطية

تُستخدم لاتخاذ القرارات حسب تحقق شرط معين.

```
let grade =  85;


if (grade >=  50) {

console.log("ناجح");

} else {

console.log("راسب");

}
```

4. الدوال

الدوال أوامر تُكتب لتنفيذ مهمة محددة، وتساعد على تنظيم الكود.

```
function welcome() {
alert("مرحبًا بك!");
}

welcome();
```

الأحداث .5

.تسمح جافا سكريبت بالاستجابة لأفعال المستخدم، مثل الضغط على الأزرار وإرسال النماذج

خامسًا: استخدامات جافا سكريبت

.المواقع التفاعلية: إنشاء القوائم والأزرار والنوافذ المنبثقة

.التجارة الإلكترونية: تحديث سلة المشتريات وحساب الأسعار

.التحقق من البيانات: التأكد من إدخال البيانات المطلوبة في النماذج

.التطبيقات الإلكترونية: تطوير منصات التعليم ومواقع التواصل ولوحات التحكم

.Node.js تطوير الخوادم: معالجة الطلبات والتعامل مع قواعد البيانات باستخدام

سادسًا: المميزات والعيوب

المميزات

.سهلة البدء والتعلم

.تضيف التفاعل إلى المواقع

.تعمل على معظم المتصفحات الحديثة

.يمكن استخدامها في الواجهات والخوادم

.تتوافر لها مصادر تعليمية كثيرة

العيوب

.قد تحدث مشكلات أمنية عند كتابة الأكواد بصورة غير صحيحة

.قد تؤدي الأكواد غير الفعالة إلى بطء الموقع

.تحتاج المشروعات الكبيرة إلى تنظيم جيد

.يجب اختبار المواقع على أجهزة ومتصفحات مختلفة

.ويمكن تقليل هذه المشكلات من خلال كتابة أكواد منظمة واختبارها والالتزام بقواعد الأمان

سابعًا: مثال عملي

لإنشاء نموذج إدخال الرقم HTML يمكن استخدام جافا سكريبت في موقع جامعي للاستعلام عن النتائج. تُستخدم .من إدخال الرقم وتعرض رسالة عند ترك الخانة فارغة JavaScript لتنسيقه، بينما تتحقق CSSالجامعي، و

بعد ذلك، يتحقق الخادم من بيانات الطالب ويسترجع النتيجة من قاعدة البيانات. يوضح هذا المثال أهمية تعاون التقنيات .المختلفة في إنشاء الخدمات الإلكترونية

ثامنًا: الخاتمة

تُعد جافا سكريبت من أهم لغات البرمجة المستخدمة في تطوير مواقع الويب، لأنها تضيف التفاعل وتساعد على تحديث يجعلها أداة مهمة في Node.js وتقنيات مثل CSSو HTML المحتوى والتحقق من البيانات. كما أن استخدامها مع .تطوير المواقع والتطبيقات الحديثة

.لذلك، فإن تعلم جافا سكريبت خطوة أساسية لكل من يرغب في دخول مجال تطوير الويب

تاسعًا: المراجع والمصادر

:– دليل جافا سكريبت MDN Web Docs

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Guide

:– دروس جافا سكريبت W3Schools

https://www.w3schools.com/js/

:– أساسيات جافا سكريبت JavaScript.info

https://javascript.info/

:– الموقع الرسمي Node.js

https://nodejs.org/